

Отчет по выполнению лабораторной работы №12

Архитектура компьютеров и операционные системы

Ефремова Полина Алевсандровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

4.1	Код 1,2	9
4.2	Код 3,4	11

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

2 Задание

1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию `backup` в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор `zip`, `bzip2` или `tar`. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.
2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.
3. Написать командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.
4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (`.txt`, `.doc`, `.jpg`, `.pdf` и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

3 Теоретическое введение

Командный процессор (командная оболочка, интерпретатор команд shell) — это программа, позволяющая пользователю взаимодействовать с операционной системой компьютера. В операционных системах типа UNIX/Linux наиболее часто используются следующие реализации командных оболочек: — оболочка Борна (Bourne shell или sh) — стандартная командная оболочка UNIX/Linux, содержащая базовый, но при этом полный набор функций; — C-оболочка (или csh) — надстройка на оболочке Борна, использующая C-подобный синтаксис команд с возможностью сохранения истории выполнения команд; — оболочка Корна (или ksh) — напоминает оболочку C, но операторы управления программой совместимы с операторами оболочки Борна; — BASH — сокращение от Bourne Again Shell (опять оболочка Борна), в основе своей совмещает свойства оболочек C и Корна (разработка компании Free Software Foundation). POSIX (Portable Operating System Interface for Computer Environments) — набор стандартов описания интерфейсов взаимодействия операционной системы и прикладных программ. Стандарты POSIX разработаны комитетом IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) для обеспечения совместимости различных UNIX/Linux-подобных операционных систем и переносимости прикладных программ на уровне исходного кода. POSIX-совместимые оболочки разработаны на базе оболочки Корна. Рассмотрим основные элементы программирования в оболочке bash. В других оболочках большинство команд будет совпадать с описанными ниже.

4 Выполнение лабораторной работы

1. Выполнение задания 1 и 2

Код 1:

```
#!/bin/bash

BACKUP_DIR="$HOME/backup"
mkdir -p "$BACKUP_DIR"
SCRIPT_NAME=$(basename "$0")
cp "$0" "$BACKUP_DIR/${SCRIPT_NAME}_${date +%F_%T}.tar.gz"
tar -czf "$BACKUP_DIR/${SCRIPT_NAME}_${date +%F_%T}.tar.gz" "$0"
echo "Backup created: $BACKUP_DIR/${SCRIPT_NAME}_${date +%F_%T}.tar.gz"
```

Код 2:

```
#!/bin/bash

if [ "$#" -eq 0 ]; then
    echo "No arguments provided."
else
    i=1
    for arg in "$@"; do
        echo "Argument $i: $arg"
    done
fi
```



```

        ((i++))
    done
fi

```

Реализация 1 и 2 кода. (рис. 4.1).

```

[paefremova@vbox 12]$ touch 2.sh
[paefremova@vbox 12]$ touch 3.sh
[paefremova@vbox 12]$ touch 4.sh
[paefremova@vbox 12]$ mousepad 1.sh
[paefremova@vbox 12]$ chmod +x backup_self.sh
chmod: невозможно получить доступ к 'backup_self.sh': Нет такого файла или каталога
[paefremova@vbox 12]$ chmod +x 1.sh
[paefremova@vbox 12]$ ./1.sh
Backup created: /home/paefremova/backup/1.sh_2025-04-10_17:08:53.tar.gz
[paefremova@vbox 12]$ mousepad 2.sh
[paefremova@vbox 12]$ chmod +x 1.sh
[paefremova@vbox 12]$ chmod +x 2.sh
[paefremova@vbox 12]$ ./2.sh
./2.sh: строка 11: синтаксическая ошибка: неожиданный конец файла
[paefremova@vbox 12]$ mousepad 2.sh
[paefremova@vbox 12]$ ./2.sh
No arguments provided.
[paefremova@vbox 12]$ ./2.sh 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Argument 1: 1
Argument 2: 2
Argument 3: 3
Argument 4: 4
Argument 5: 5
Argument 6: 6
Argument 7: 7
Argument 8: 8
Argument 9: 9
[paefremova@vbox 12]$ mousepad

```

Рис. 4.1: Код 1,2

2. Выполнение заданий 3 и 4

Код 3:

```

#!/bin/bash

TARGET_DIR="${1:-.}"

if [ ! -d "$TARGET_DIR" ]; then
    echo "Error: $TARGET_DIR is not a directory."
    exit 1
fi

for FILE in "$TARGET_DIR"/*; do

```

```

[ -e "$FILE" ] || continue
echo -n "$(basename "$FILE") "
[ -r "$FILE" ] && echo -n "r" || echo -n "-"
[ -w "$FILE" ] && echo -n "w" || echo -n "-"
[ -x "$FILE" ] && echo -n "x" || echo -n "-"
echo ""
done

```

Код 4:

```

#!/bin/bash

if [ "$#" -lt 2 ]; then
    echo "Usage: $0 <extension> <directory>"
    exit 1
fi
EXTENSION="$1"
DIRECTORY="$2"
if [ ! -d "$DIRECTORY" ]; then
    echo "Error: $DIRECTORY is not a directory."
    exit 1
fi
COUNT=$(find "$DIRECTORY" -type f -name ".*$EXTENSION" | wc -l)
echo "Number of .$EXTENSION files in $DIRECTORY: $COUNT"

```

Реализация 3 и 4 кода (рис. 4.2).

```

[paefremova@vbox 12]$ mousepad 3.sh
[paefremova@vbox 12]$ chmod +x 3.sh
[paefremova@vbox 12]$ ./3.sh ~/work/
12 rwx
os rwx
study rwx
[paefremova@vbox 12]$ mousepad 4.sh
[paefremova@vbox 12]$ chmod +x 4.sh
[paefremova@vbox 12]$ ./4.sh md ~/work/
12/  os/  study/
[paefremova@vbox 12]$ ./4.sh md ~/work/study/2024-2025/Операционные\ системы/os-intro/labs/1
ab09/
Number of .md files in /home/paefremova/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/1
abs/lab09/: 2
[paefremova@vbox 12]$ █

```

Рис. 4.2: Код 3,4

5 Выводы

Я научилась писать небольшие командные файлы

Список литературы

Лабораторная работа №12